LaTeX 使用过程问题小结-1

by HCY 2020.10.19

会议论文模板 templates

大多数会议论文采用的 LaTeX 模板分 **LNCS、ACM、IEEE** 这三种，以下页数要求主要是 CCF-C 类的会议，具体要求需仔细阅读每个会议的 **Call For Paper (CFP)** 。

一般需要注意的主要是，**模板选择、页数限制**（基本页数、是否可以超页、是否包含reference和appendix等）、**是否盲审**（单盲or双盲）。有些会议提交时还需要进行 **页面格式检查**，特别是从 EDAS 论文提交平台提交的，非常容易出现格式错误，建议 **预留时间修改**。

Springer LNCS：单栏，长文一般要求 10-20 页



Important downloads for authors

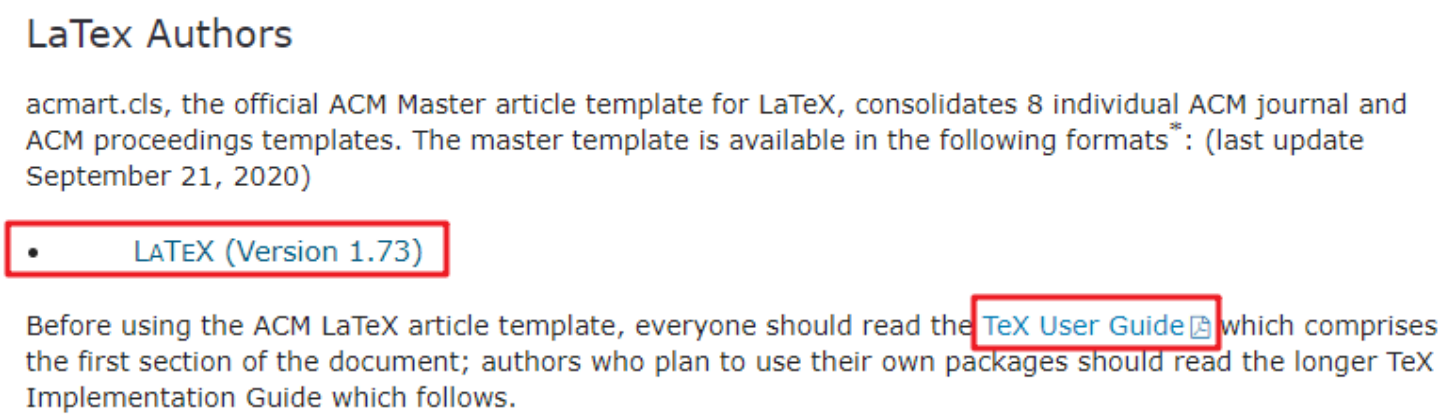
Guidelines & Consent to Publish forms

- » Guidelines for proceedings authors (pdf)
- » LNCS Consent to Publish form
- » CCIS Consent to Publish form
- » LNBIP Consent to Publish form
- » IFIP-AICT Consent to Publish form (also for IFIP volumes in LNCS, LNBIP)

Templates, sample files & useful links

- » LaTeX2e Proceedings Templates (zip)
- » Microsoft Word Proceedings Templates (zip)
- » Microsoft Word 2003 Proceedings Templates (zip, 229kb)
- » Your ORCID identifier

ACM：双栏，长文一般要求 8 页左右



LaTex Authors

acmart.cls, the official ACM Master article template for LaTeX, consolidates 8 individual ACM journal and ACM proceedings templates. The master template is available in the following formats*: (last update September 21, 2020)

- LaTeX (Version 1.73)

Before using the ACM LaTeX article template, everyone should read the TeX User Guide which comprises the first section of the document; authors who plan to use their own packages should read the longer TeX Implementation Guide which follows.

IEEE：双栏，长文一般要求 8 页左右

Accessing the templates

Microsoft Word

- US letter (DOC, 30 KB) **Updated Jan 2019**
- A4 (DOC, 30 KB) **Updated Jan 2019**

LaTeX Template Instructions (PDF, 63 KB) [Be sure to use the template's **conference** mode.]

- Template (ZIP, 700 KB) **Updated October 2019**
- LaTeX Bibliography Files (ZIP, 309 KB)

Overleaf

- When working in Overleaf, the template is available at https://www.overleaf.com/gallery/tagged/ieee-official

基本编译环境 environments

2017.11.21 讲过一次讨论班《论文那些事儿》，是这个系列的第一篇，里面 **第三节** 对创建 LaTeX 撰写环境进行了详细介绍，大多数工具仍比较好使，部分工具有所更新。

PS：《论文那些事儿》系列相关的 PPT 在讨论班处应该可以找到，感兴趣的可以看看。

- **2017.11.21 《论文那些事儿》**：内容包括 GlobeCom 和 IPCCC 的两次评审意见，论文撰写环境配置（工具篇）、LaTeX写作注意事项（技巧篇）、重要网站列表（资料篇）；
- **2018.3.20 《论文那些事儿-贰》**：内容包括 SFCSD 论文简介、 Networking 评审意见及精读论文推荐小工具；
- **2019.4.16 《论文那些事儿-叁》**：内容包括论文录用后的一系列所里手续及参会流程，如会议注册缴费、论文终稿修改、出国参会准备、汇报报告准备、参会过程记录、参会回来核销、越南参会小结。

SublimeText 自定义

此 ST 自定义推荐版需要自行下载安装较多的插件，**打造自己的 LaTeX 撰写编译环境**，比较麻烦，有时的确容易出现问题，但 ST 强大的编辑功能和大量的自定义插件，的确非常增色。此外，除采用 ST 自定义打造自己的 LaTeX 编辑器以外，也可以 采用 VScode 进行配置，看个人喜欢。

- 编辑&编译器&自定义插件：Sublime + LaTeXTools + MiKTeX + SumatraPDF (+ LaTeX cwl + LaTeXTab + Cndict + LaTeX Word Count + SublimeGit)
  - Sublime Text：基本编辑器环境
  - LaTeXTools：LaTeX 编译需要，文档
  - MikTeX：LaTeX 编译需要
  - SumatraPDF：PDF 预览需要
  - **以上四个必须下载安装配置，以下自定义插件根据需求下载安装配置**

    - LaTeX cwl：LaTeX 命令提示
    - LaTeXTab：复制 Excel 表数据生成 LaTeX 表格代码
    - LaTeX Word Count：论文字数统计（英文）
    - SublimeGit：版本控制
    - Cndict：中文译为英文
    - ST自带的 spell_check (快捷键F6)：语法检查
    - LaTeX 编译引擎选择：修改引擎 Tools -> build with ，快捷键 Ctril+Shift+B

【参考资料】

- Sublime + LaTeXTools + MiKTeX +SumatraPDF 配置
    - 配置步骤
    - 配置SumatraPDF反向搜索
    - 一个挺全的配置过程
    - 简要配置流程
    - 配置过程-知乎
    - ST特色插件推荐）
- 介绍多个latex插件使用-简书

集成 IDE

安装 CTEX 中文套装比较简单，自带一套环境，但是个人感觉 Texworks 和 WinEdt 界面都比较丑，不是很好使。

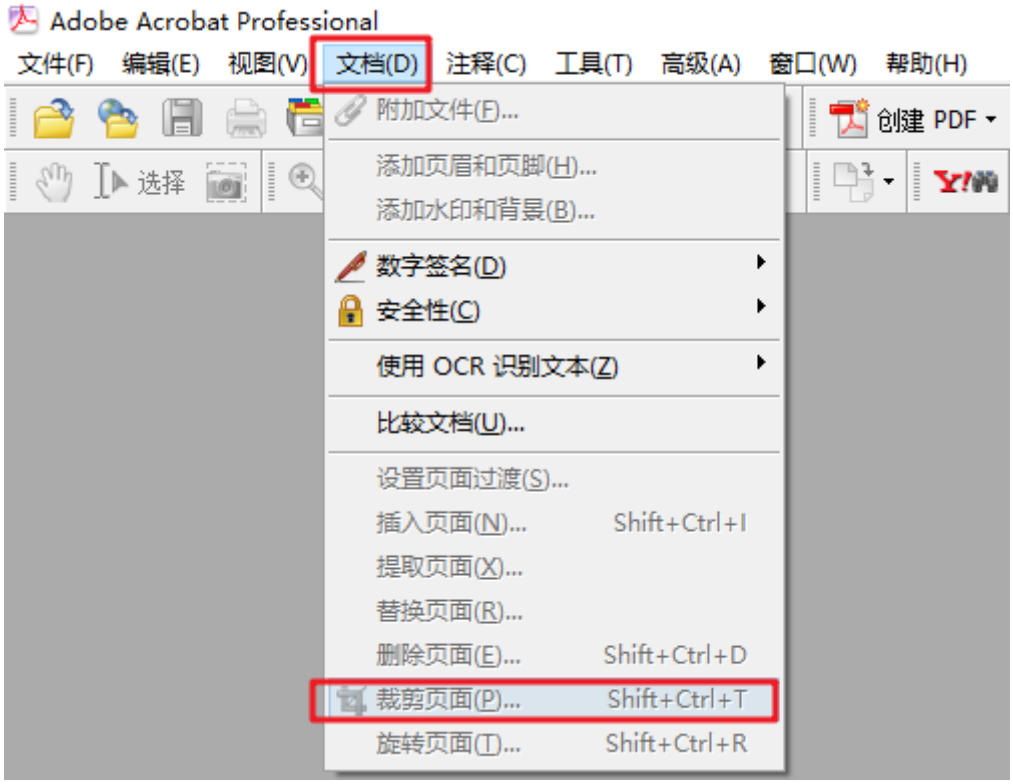
其他的集成 IDE 编辑器如 **TexStudio** 、 **Texmaker** 则需要先 自行安装配置 Texlive 的 LaTeX 环境。

- CTEX中文套装下载
    - Texworks：软件位置 D:\CTEX\MiKTeX\miktex\bin\texworks.exe
    - WinEdt：软件位置 D:\CTEX\WinEdt\WinEdt.exe
- TexStudio
- Texmaker

其他撰写工具 tools

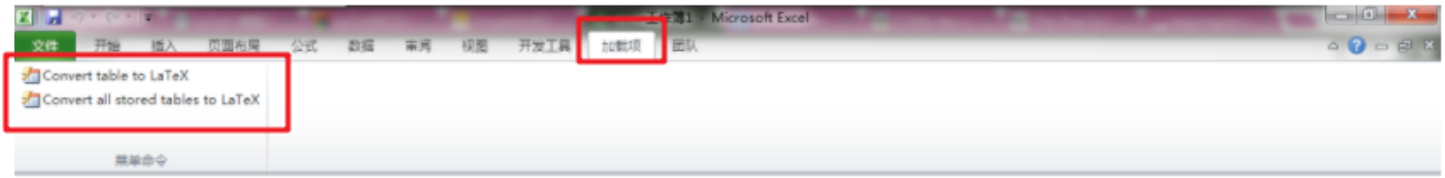
为提交撰写 LaTeX 效率，针对不同撰写需求，有一些不错的软件工具如下：

- **参考文献引用**：Google学术 + Mendeley + Zotero 复制粘贴 or 生成到 .bib 文件供 LaTeX 编译使用
- **作图**：Office Visio + Office Excel + Python Matplotlib + Adobe acrobat__ 剪掉图片 PDF 文件多余白边（可些微增加论文图片显示大小，同时不会减少PDF矢量图精度）__

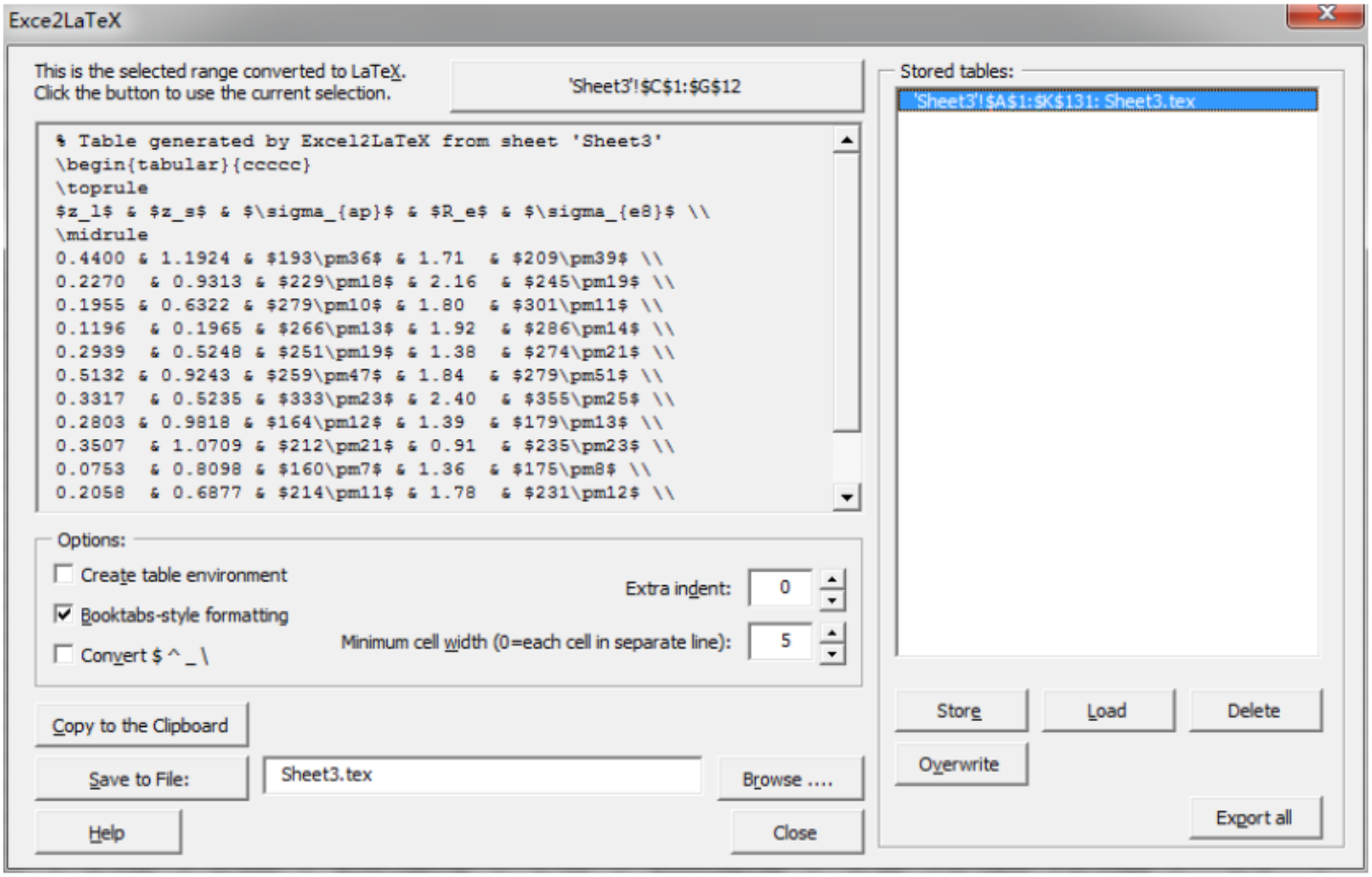


- 作表：
  - Office Excel ： 填写基础表格数据，方便修改
  - Excel2LaTeX 宏生成 LaTeX 表格代码：先 **导入 Excel2LaTeX 宏文件**，然后 **选中需要导出的表格数据**（可对表格进行一些加粗、加线等格式操作），**点击** **`加载项->Convert table to Latex`** ，在 **弹出的框中注意选择**（是否生成浮动体table环境；是否使用三线表booktabs，这种表格相当简洁美观，在科技文档中很常见，但勾选之后记得在插入表格的tex文件的导言区里加个\usepackage{booktabs}；是否将$^_\符号转义，这些都是一般tex文档中有特定作用的符号；），__导出到剪切板中__or文本文件中

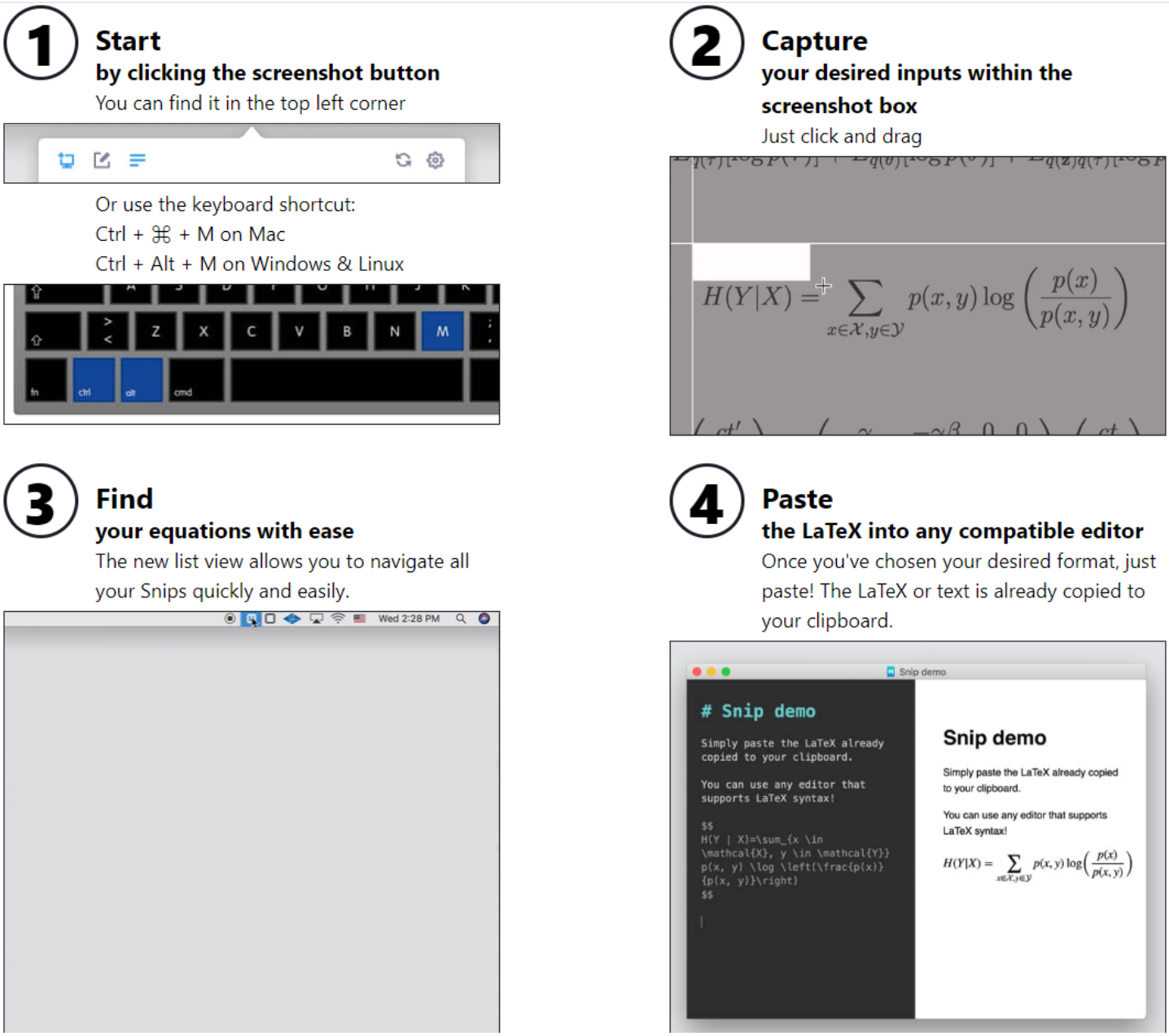
如果这时候Excel面板上还没有如下所示的加载项选项卡的话，就在 文件-选项-自定义功能区-主选项卡 下勾选加载项。



以上导入excel2latex成功后，就可以直接使用了。打开想要转化成latex代码的表格，选择表格内容点"Convert table to Latex"，会弹出如下的对话框：



- **公式撰写**：
  - MathType：**自己写公式**，可 **复制粘贴出 LaTeX 公式代码**
  - Mathpix Snip：公式来自文献，可 **截图生成 LaTeX 公式代码** (快捷键ctrl+alt+M)



- **中译英**：Google翻译 + 有道词典 + 必应词典
- **版本控制**：Git
- **审阅论文**：福昕阅读器
- **语法检查**：Office Word (审阅->拼写和语法) + ST 自带的 spell_check (快捷键F6) + mendeley 全文搜索 + Google 学术搜索是否有此用法
  - grammarly：可以实现实时语法检查，你边写它就边改，语法问题和修改意见会以标注的形式显示在文档的右侧，方便查看，而且在每条批注下面都会配有详细的解释，告诉你哪里错了，为什么要这样修改。
  - 1checker：一款英文自动检查纠错服务工具，除了可以提供英文写作技巧纠正语法错误和自动润稿修正外，还具体作文批改评分模式，存储常用错字、生字辞典，提供丰富的商用英文书信、作文范本等。
  - Ginger：一款英文语法校对软件，可以帮你快速检测文章格式、语意，保持语意的完整，大大提升用户的写作效率，同时还具有论文排版功能。

- Writefull：一款完全免费的英语写作和英语语法检测软件，最棒的是可以在各种文字编辑软件中随时调用，快速帮我们查询常用用语、确认特殊文法、搜索可用词汇等。
- Typely：一款校对英文写作的在线工具，可以对文章的书写格式进行校对，并找到语句不通的地方，提高英文写作的正确率，目前校对限制在50000个字数。
- nounplus：在线检查语法
- Linggle：作为一个词汇、语法搜索引擎，Linggle提供英文常用语、搭配、近义词等检索，可以根据词性来推测完整搭配，还能帮助学习者分析出更准确的英文写作建议，非常实用。**【这个很不错，结合 Google 学术搜索检查是否存在这样的词组使用】**

【参考资料】

- 学术写作，少了这些英文写作校对工具怎么行

编写语法技巧 Tips

- 在通讯作者名字处添加小信封：以下方法选择前三个的其中之一即可，生成的小信封有些微区别（见原文），最后一个作者尝试编译未通过
  - 引入宏包 `\usepackage{marvosym}` ，在正文中使用命令 `\Letter` ，如 `\author{Tongle Wang\textsuperscript{\Letter}}` ；
  - 引入宏包 `\usepackage{bbding}` ，在正文中使用命令 `\Envelope` ，如 `\author{Tongle Wang\textsuperscript{\Envelope}, Ci Wang}` ；
  - 引入宏包 `\usepackage{pifont}` ，在正文中使用命令 `\ding{41}` ，如 `\author{Tongle Wang\textsuperscript{\ding{41}}, Ci Wang}` ；
  - 引入宏包 `\usepackage[misc]{ifsym}` ，在正文中使用命令 `\Letter` ，如 `\author{Tongle Wang\textsuperscript{\Letter}}` 。
- 修改 IEEE 模板关键字 "Index terms" 为 "Keywords"：在模版文件 IEEETran.cls 中修改 `\def\IEEEkeywordsname{Index Terms}` 为 `\def\IEEEkeywordsname{Keywords}`
- 正确输入双引号：左面引号的正确输入法是按两次“Tab上面，数字1左面那个键”；至于右面的引号，可按两次单引号键
- 论文双栏布局最后一页底部对齐：选择其一
  - 引入宏包 `\usepackage{flushend}` ；
  - 引入宏包 `\usepackage{balance}` ，在文末、参考文献前添加命令 `\balance` 。
- **To be continue ...**

书籍资料 References

- 《LaTeX 入门》刘海洋著 电子工业出版社
- 《LaTeX2ϵ 完全学习手册》第二版 清华大学出版社
- LaTeX 写学术论文的一些小技巧